தகவல் துளி

இந்தியாவில் செகன்ராபாத் பேகம்பட்டுவில் சர் ரோனால்டு ராஸ் மலேரியா ஆராய்ச்சி மையம் அமைந்திருக்கிறது. 1955–ல் ஒஸ்மானியா பல்கலைகழத்துடன் இம்மையம் தோற்றுவிக்கபட்டது. இம்மையத்திற்கு உடல் இயக்கவியலில் நோபல் பரிசை வென்ற சர் ரோனால்டு ராஸ் என்பவரின் பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது. ராஸ் அவர்கள் சிறந்த அறுவை சிகிச்சை செய்ய தகுதியிருந்தும் வெப்ப மண்டல சார்ந்த நோய்களில் குறிப்பாக மலேரியாவில் அவரது ஆராய்ச்சி ஈர்க்கப்பட்டது. அவர் பேகம்பட்டு ராணுவ மருத்துவம் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் உள்ள ஆய்வுக்கூடத்தில் ஆராய்ச்சினை மேற்கொண்டார்.

1897 ஆண்டு ஆகஸ்ட் 20–ல் மலேரியா ஒட்டுண்ணி கொசுக்களில் உடலில் இருப்பதை கண்டறிந்தார். மலேரியா ஒட்டுண்ணியின் கடத்தி, கொசு என்று இவரின் கண்டுபிடிப்பானது உறுதி செய்யப்பட்டது.

8.5.6 கொசுவினுள் நடைபெறும் சுழற்சி (பாலியல் சுழற்சி–ஸ்போரோகோனி)

- நோயுற்ற மனிதரின் இரத்தத்தை பெண் அனாபிலஸ் கொசுக்கள் உறிஞ்சும் பொழுது ஒட்டுண்ணியின் பாலின மற்றும் பாலிலா நிலைகளை உள்ளெடுத்துக் கொள்கிறது. ஆனால், முதிர்ந்த பாலியல் நிலைகள் மட்டும் வளரும் மற்றவை அழிந்துவிடும்.
- கொசுவின் நடுக்குடல் அல்லது இரைப்பையினுள் கேமீடோசைட்டுகள் தன்னிச்சையாக விடப்பட்டு வளர்ச்சியை மேற்கொள்ளும்.
- மைக்ரோ கேமிட்டோசைட்டின் உட்கரு பொருள் மற்றும் சைட்டோபிளாசம் பிளவடைந்து, நீண்ட, சுறுசறுப்பாக நகரும் தன்மை கொண்ட, சாட்டை போன்ற எட்டு மைக்ரோகேமிட்டு நிலைகளை உருவாக்கும். இந்நிகழ்விற்கு எக்ஸ்பிளாஜிலேசன் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
- பிளாஸ்மோடியம் பால்சிபாரம் எக்ஸ்பிளாஜிலேசனை, 15–30 நிமிடத்திற்குள் முடிவடைய செய்கிறது.
- பெண் கேமிட்டோசைட்டுகள் பிளவடையாமல், அதன் உட்கருவை மட்டும் ஒடுக்கி முதிர்ந்த பெண் கேமிட்டாக மாறுகிறது.
- பெண் கேமிட்டை ஒரு மைக்ரோ கேமிட் கருவுற செய்வதால் சைகோட் உருவாக்குகிறது. இரத்தம் உறிஞ்சப்பட்டு 20–120 நிமிடங்களுக்கு பின், சைகோட் உருவாகுகிறது. ஆரம்பத்தில் சைகோட் நகரும் தன்மையற்ற உருண்ட உடலமைப்பை கொண்டு, பின் 18–24 நேரத்திற்குள், அது படிபடியாக நீண்ட புழுவைபோன்று நகரும் நிலையாக மாறுகிறது. இந்நிலையை ஊகைனேட் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
- ஊகைனேட் இரைப்பையின் சுவரில் உள்ள எப்பிதீலியல் உட்பகுதியை துளைக்கிறது. புரதத்தை சிதைவு செய்யவும் பொருட்களை சுரந்து, செல் சவ்வினை சிதைக்கிறது, செல் சவ்விற்கு மிக நெருங்கிய தொடர்பில் சென்ற பின்னர், ஊகைனேட் வயிற்று அடித்தளச்சவ்விற்கு கீழே வந்தடைகிறது.
- அவை மீள்தன்மை உள்ள சவ்வை கொண்டு கோள வடிவத்தை உண்டாக்கி கொள்கிறது. இந்த நிலைக்கு ஊசிஸ்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஊசிஸ்டு அளவில் பெரியதாகி, எண்ணிலடங்க உட்கரு பெருக்கம் அடைந்து அதிக எண்ணிகையிளான அரிவால் வடிவ ஸ்போரோசாய்ட்டுகளாக வளர்ச்சியடைய செய்கிறது.
- இரைப்பை சுவரில் ஊசிஸ்டுகளின் எண்ணிக்கை, ஒரு சில நூறுக்கும் அதிகமாக இருக்கும்.
- நோய்த்தொற்றின் 10வது நாளில் ஊசிஸ்டுகள் உடைவதால், கொசுவின் உடற்குழியில் ஸ்போரோசாய்ட்டுகள் வெளியிடப்படுகிறது.
- கொசுவில் கருப்பை தவிர, ஸ்போரோசாய்ட்டுகள் பல்வேறு உறுப்புகளுக்கும், திசுகளுக்கும் சுற்றோட்ட திரவத்தினால் கொண்டு சேர்க்கப்படுகிறது.
- உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகளை நோக்கி செல்லும் தனிப்பட்ட இனக்கத்தை ஸ்போரோசாய்ட்டுகள் பெற்றுள்ளது. ஸ்போரோசாய்ட்டுகளை கொண்ட கொசு, மனிதனுக்கு நோயுண்டாக்குத் திறனை பெறுகிறது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH08.indd 176 2/14/2020 4:50:36 PM